NOVAX IoT

Manual de usuario

Configuración y operación de la plataforma de gestión de dispositivos IoT.

GUÍA PRÁCTICA · EDICIÓN 1.0

Noviembre de 2026



Figura 1. Tablero de Secretaría en NOVAX IoT. Captura real de una instancia de prueba con datos ficticios.

Dirigido a operadores, responsables de monitorización y administradores. El recorrido empieza con una lectura manual y continúa con telemetría HTTPS y MQTT.

CASO DE EJEMPLO

Un ESP32 con DHT11 aporta dos canales para Secretaría, temperatura y humedad relativa. Un simulador HTTPS permite comparar la humedad recibida por otro transporte.

INICIO RÁPIDO

De un sensor a una lectura

Usa la URL que te entregue el administrador. Para preparar una instancia de laboratorio desde cero, consulta el anexo de la página 15.

01 **Entra con tu cuenta NOVAX.** Desde **Vista general** abre **Dispositivos**.

02 **Registra el equipo y un canal.** Crea un ESP32 con MQTT y, en su detalle, añade el sensor de humedad.

03 **Comprueba el flujo manual.** Desde ese canal elige **Añadir medición manual**, registra un valor y abre **Consultar historial**.

04 **Activa la recepción automática.** Publica un modelo, crea una fuente y envía una observación. Comprueba que aparezca en **Mensajes recibidos** y en el histórico.

Contenido

Acceso y cuenta 03

Registrar un dispositivo 04

Configurar sensores y canales 05

Registrar una lectura manual 06

Consultar el histórico 07

Publicar el modelo de datos 08

Crear una fuente de integración 09

Enviar telemetría por MQTT 10

Enviar telemetría por HTTPS 11

Configurar un tablero 12

Administrar usuarios y permisos 13

Auditoría y diagnóstico 14

Anexo · Arranque de laboratorio 15

Entrar al espacio NOVAX

El inicio de sesión utiliza tu nombre de usuario o correo y la contraseña de una cuenta activa.

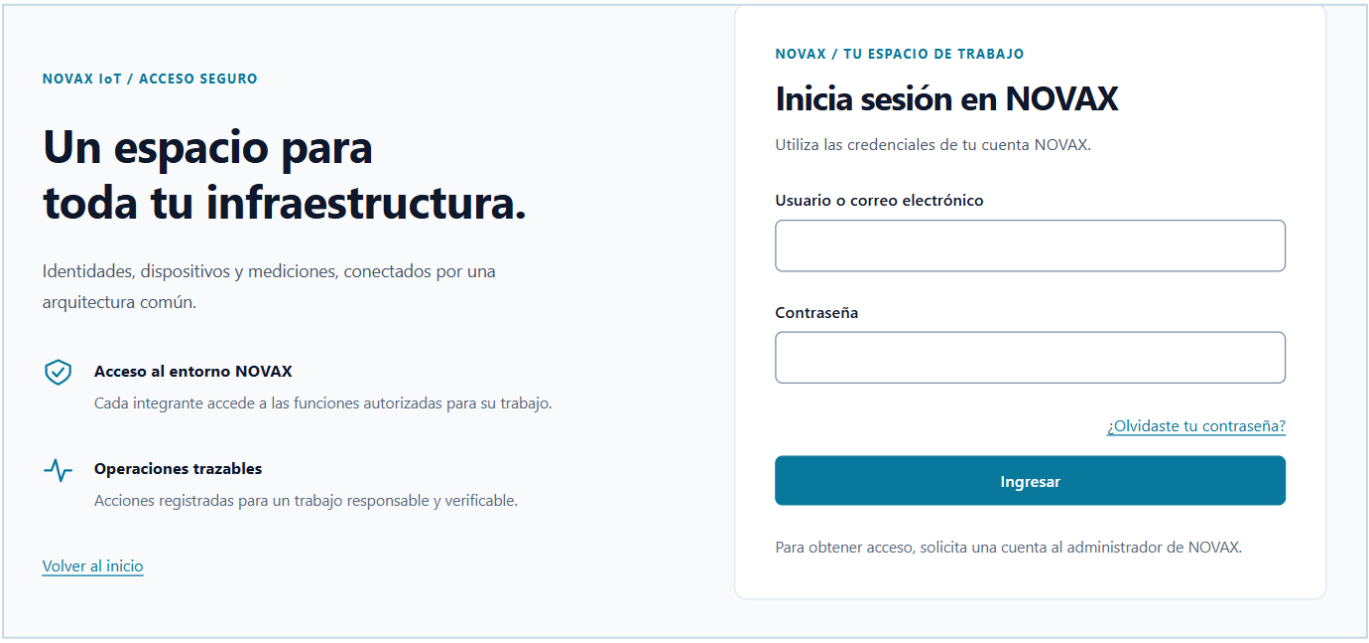


Figura 2. Formulario de acceso. Solicita una cuenta al administrador de NOVAX.

01 **Abre la plataforma.** En la página pública, selecciona la opción de acceso. En **Inicia sesión en NOVAX**, completa tus credenciales y pulsa **Ingresar**.

02 **Ubica tus tareas.** El menú agrupa **Espacio de trabajo**, **Operación** y **Administración**. Los módulos y acciones visibles dependen de tus permisos.

03 **Abre el menú de tu usuario.** En **Cuenta** puedes editar nombres y cambiar tu contraseña. En **Configuración** puedes elegir el tema. **Opciones avanzadas** requiere el rol propietario y el permiso correspondiente.

Recuperación y cierre de sesión

Usa **¿Olvidaste tu contraseña?** si el envío de correo está configurado. Si la pantalla indica que el correo está deshabilitado, contacta al administrador. Cambiar la contraseña desde **Mi cuenta** cierra las sesiones activas.

En un equipo compartido, abre tu menú de usuario y selecciona **Cerrar sesión**.

Registrar un dispositivo

Un dispositivo representa el equipo que origina la telemetría, por ejemplo, un ESP32 instalado en Secretaría.

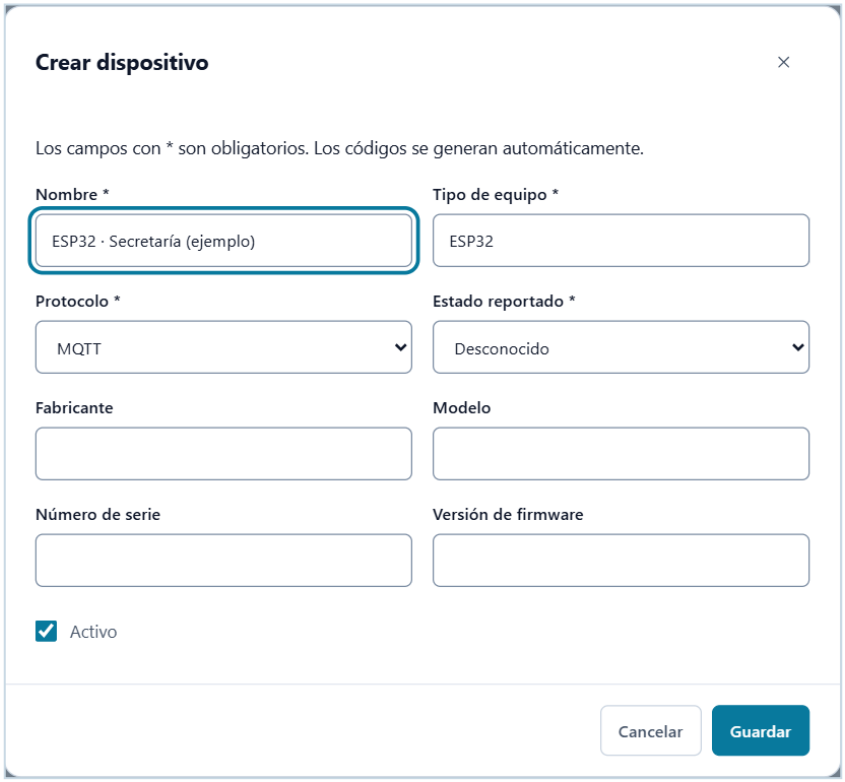


Figura 3. Alta del dispositivo con tipo ESP32 y protocolo MQTT. El código lo genera la plataforma.

01 **Abre Operación → Dispositivos.** Pulsa **Crear dispositivo**.

02 **Completa el nombre, tipo y protocolo.** Para el ejemplo usa **ESP32 · Secretaría**, tipo **ESP32** y **MQTT**. Para un segundo emisor que publique por HTTP(S), selecciona **HTTPS**.

03 **Guarda y abre el registro.** Deja el estado como **Desconocido** para un equipo sin telemetría previa, mantén **Activo** y pulsa **Guardar**. En el inventario elige **Abrir**.

ESTADO OPERATIVO

Un registro activo está habilitado en el inventario. Su conectividad se actualiza al aceptar telemetría de una fuente configurada y puede pasar a desconectado cuando vence el tiempo sin recepción.

Configurar los sensores

En NOVAX IoT, un sensor es un canal de medición asociado a un dispositivo. Un DHT11 se registra como dos canales.

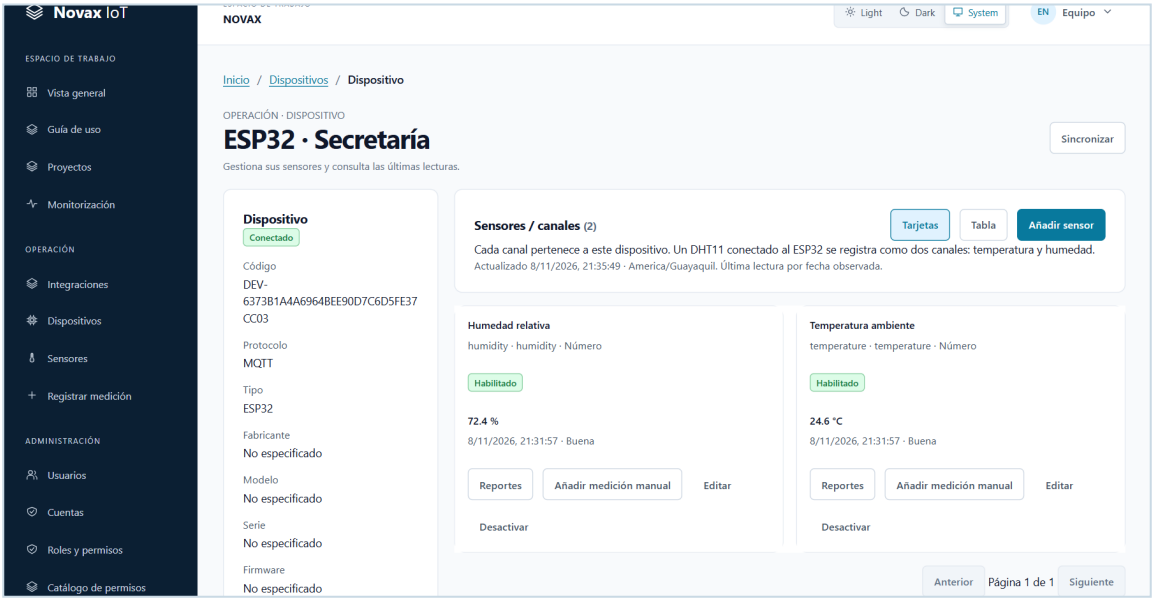


Figura 4. Detalle del ESP32 con los canales de humedad y temperatura. La ruta superior permite volver a Dispositivos.

01 **Abre el equipo y selecciona Añadir sensor.** Usa **Plantilla del canal** para elegir el canal del DHT11 o completa los datos manualmente.

02 **Guarda cada canal por separado.** Configura una clave diferente para cada variable. Conserva la misma clave, magnitud, unidad y tipo cuando prepares el perfil de integración.

Nombre visible	Clave del canal	Magnitud	Unidad / tipo
Humedad relativa	humidity	humidity	% · Número
Temperatura ambiente	temperature	temperature	°C · Número

Alterna entre **Tarjetas** y **Tabla**. Cada canal muestra su última lectura si tienes permiso de consulta. **Sincronizar** refresca los datos desde NOVAX. El cableado, el firmware y la toma de muestras se configuran en el equipo.

> **CANALES CON HISTÓRICO**
>
> Puedes ajustar el nombre. Si necesitas cambiar clave, magnitud, unidad o tipo de un canal con mediciones, crea otro canal para conservar el significado de las lecturas anteriores.

Registrar una lectura manual

Prueba el flujo completo desde el navegador, incluso si todavía no configuraste una fuente HTTPS o MQTT.

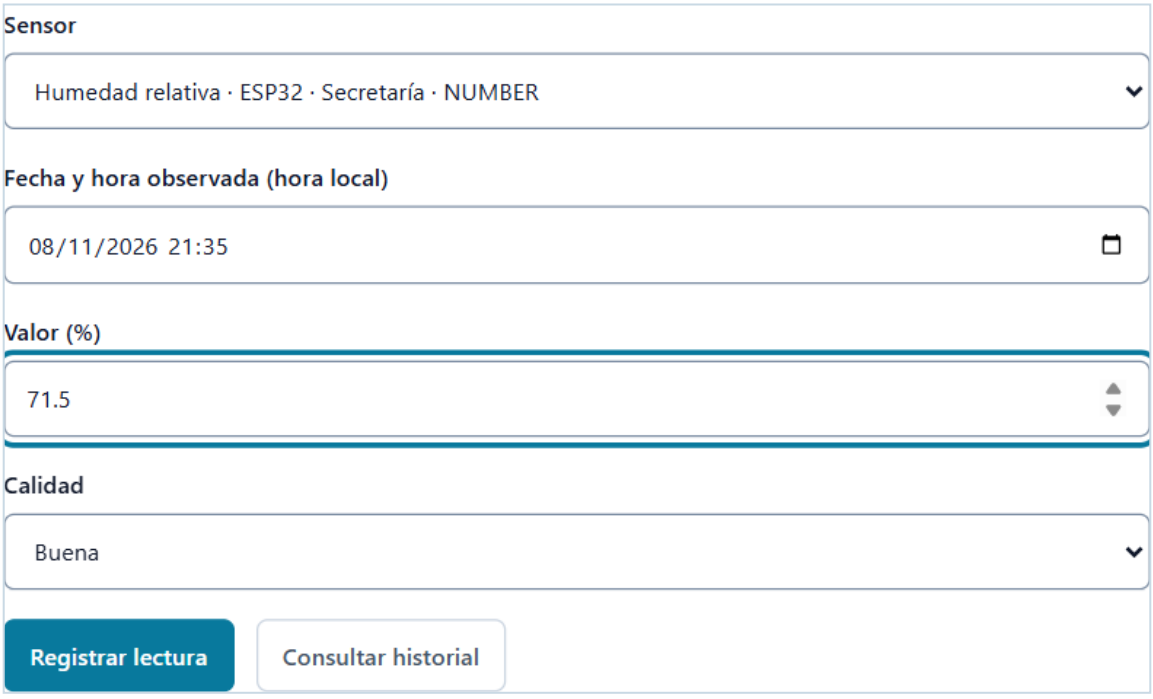


Figura 5. Formulario de medición manual para el canal Humedad relativa, con un valor de ejemplo de 71.5 %.

01 **Abre el canal dentro del dispositivo.** Pulsa **Añadir medición manual**. También puedes usar **Operación** → **Registrar medición** y elegir el sensor.

02 **Verifica la fecha y el valor.** Indica la fecha y hora observada en hora local, escribe el valor según el tipo del canal y elige la calidad. En el ejemplo, selecciona **Buena**.

03 **Confirma el registro.** Pulsa **Registrar lectura**. Al ver **Medición registrada correctamente**, abre **Consultar historial** y verifica fecha, valor y calidad.

PERMISOS Y ESTADO

El registro manual requiere permiso para consultar sensores y escribir mediciones. Si el dispositivo o el canal está desactivado, revisa su estado con el responsable.

Consultar el histórico

Filtra las lecturas por sensor, intervalo y calidad. La hora de presentación se identifica en la pantalla.

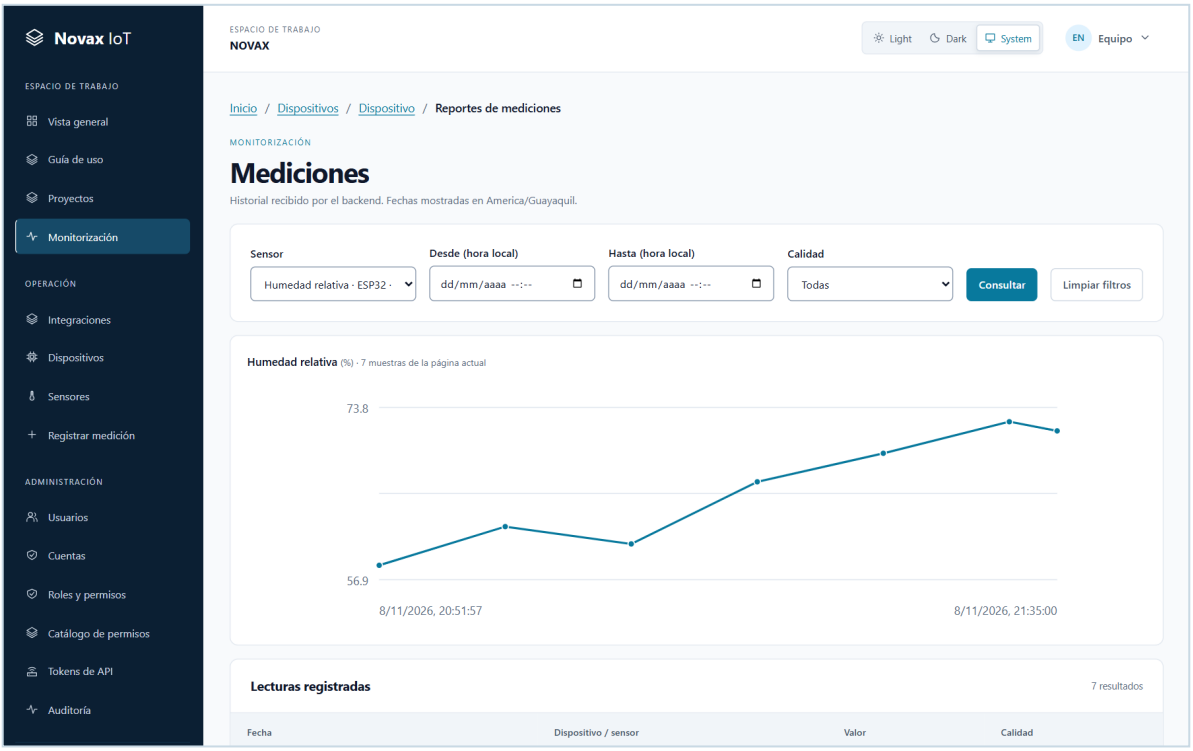


Figura 6. Histórico del canal de humedad con filtro por sensor y gráfica de evolución.

01 **Selecciona el origen.** Abre **Monitorización**, o pulsa **Reportes** desde el canal para llegar con el sensor seleccionado.

02 **Aplica filtros.** Completa **Desde** y **Hasta** en hora local y elige **Calidad** cuando te interese distinguir lecturas buenas, inciertas o malas. Pulsa **Consultar**.

03 **Revisa gráfica y filas.** Un sensor numérico permite ver su evolución. En **Lecturas registradas** comprueba el valor, la unidad, la calidad y la fecha observada. Usa la paginación cuando haya más filas.

> **SI EL RESULTADO ESTÁ VACÍO**
>
> Pulsa **Limpiar filtros**, comprueba el sensor y amplía el intervalo. Si esperabas una lectura automática, revisa primero los mensajes aceptados en Integraciones.

Publicar un modelo de datos

El perfil traduce los campos del mensaje a los canales del dispositivo. Cada fuente utiliza una versión publicada.

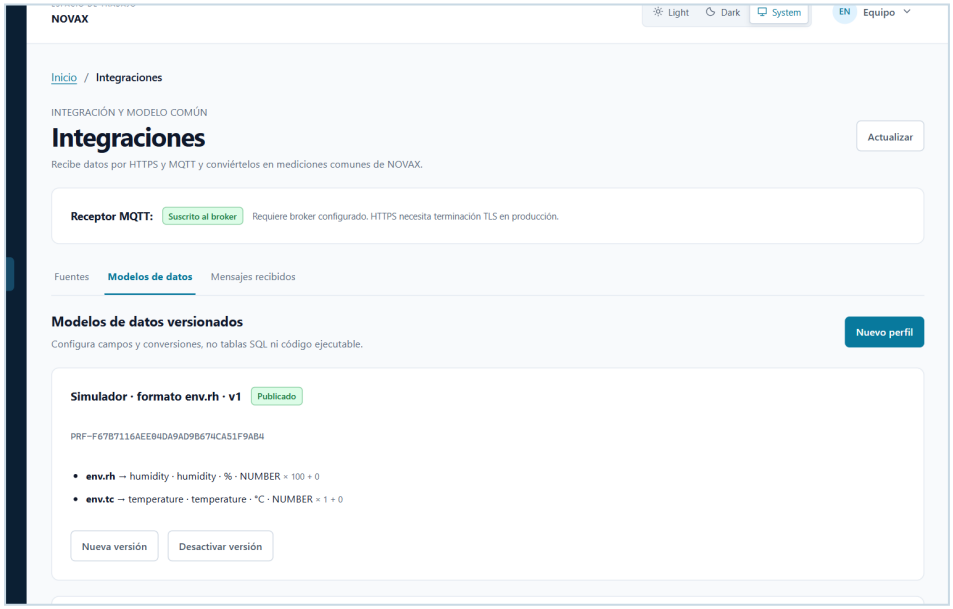


Figura 7. Pestaña Modelos de datos. Cada perfil muestra su versión y las rutas que normaliza.

01 **Crea el perfil.** Ve a **Integraciones** → **Modelos de datos** → **Nuevo perfil**. Dale un nombre y usa **Añadir campo** para declarar cada correspondencia.

02 **Completa las conversiones y publica.** Para el ESP32 del ejemplo usa la siguiente tabla. Marca ambos campos como obligatorios y pulsa **Publicar perfil**.

Ruta de entrada	Clave / magnitud	Tipo y unidad	Escala / desplazamiento
hum	humidity / humidity	NUMBER / %	1 / 0
temp	temperature / temperature	NUMBER / °C	1 / 0

En **Probar normalización sin guardar mediciones**, selecciona perfil y dispositivo. Pega un sobre JSON con UUID nuevo, fecha y los campos del ejemplo. Pulsa **Validar y normalizar** y comprueba que la salida incluya ambas lecturas.

> **VERSIONES**
> Si el equipo cambia su formato, publica una **Nueva versión** y crea una fuente asociada a esa versión. Desactiva la fuente anterior cuando el emisor ya use la nueva. Las fuentes existentes conservan su asociación.

Crear una fuente

La fuente vincula un dispositivo con su transporte, una versión del perfil y su propia credencial.

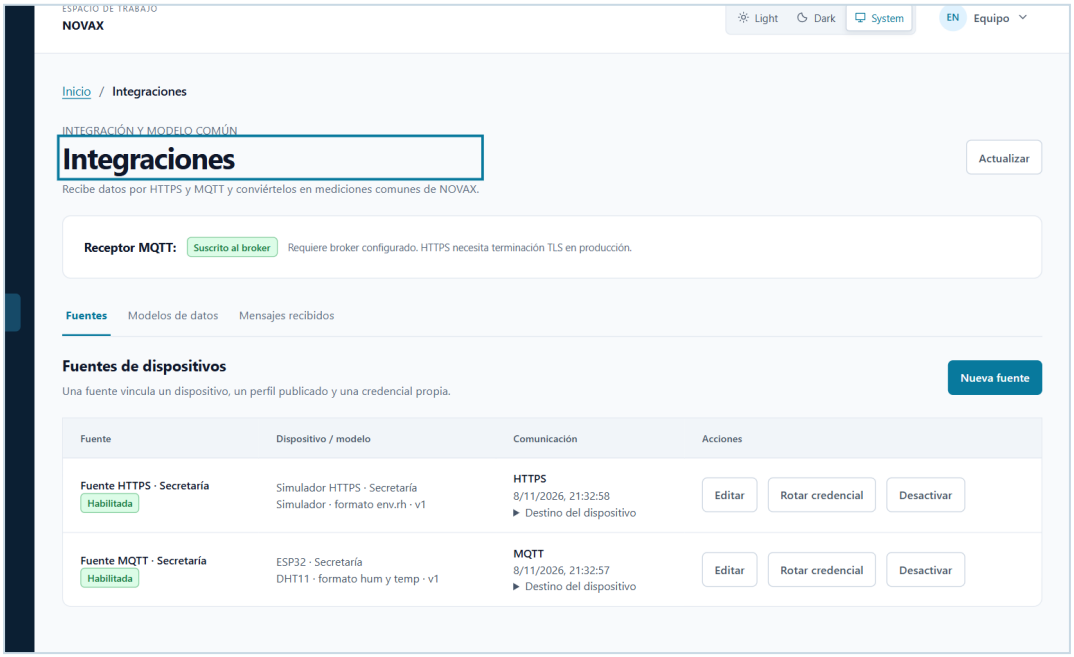


Figura 8. Fuentes activas de Secretaría. El indicador MQTT muestra que el backend está suscrito al broker.

01 **Abre Integraciones → Fuentes → Nueva fuente.** Escribe un nombre, selecciona **MQTT** o **HTTPS**, el dispositivo compatible y la **Versión del modelo**.

02 **Define el tiempo sin telemetría.** Elige un plazo coherente con la frecuencia de envío del dispositivo. El valor inicial es 300 segundos y admite valores entre 30 y 86 400.

03 **Guarda la fuente y su credencial.** Al pulsar **Guardar fuente** la credencial aparece una vez. Guárdala en un almacén seguro y pulsa **Ya la guardé; ocultar**.

04 **Consulta el destino.** Abre **Destino del dispositivo** en la fila de la fuente y copia la ruta HTTPS o el tópico MQTT. Usa el UUID de la fuente indicado en el destino.

> **ROTAR UNA CREDENCIAL**
>
> Si se pierde o se expone, usa **Rotar credencial**. Configura la nueva en el emisor, porque la anterior deja de ser válida.

Enviar telemetría MQTT

Verifica que la pantalla Integraciones indique «Suscrito al broker». Para el emisor necesitas una cuenta del broker y la credencial propia de la fuente.

Prueba rápida con el laboratorio Compose

01 **Desde la raíz del proyecto, ejecuta la herramienta incluida.** Utiliza el mismo proyecto y configuración Compose que arrancaste para el laboratorio.

```
docker compose run --rm mqtt-test
```

Introduce el UUID de la fuente, su credencial y una línea JSON. Para el perfil de dos canales del ejemplo, usa el siguiente payload.

```
{"hum":72.4,"temp":24.6}
```

Configurar un emisor MQTT externo

Parámetro	Valor o acción
Dirección del broker	En el host del laboratorio suele ser `mqtt://127.0.0.1:1883`.
Tópico de publicación	Copia el destino de la fuente. El patrón es `novax/v1/sources/{UUID_FUENTE}/telemetry`.
Entrega	Usa QoS 1 y deja `retain` desactivado. Si necesitas confirmar persistencia, suscríbete primero al tópico hermano `/ack`.

```
{"token": "CREDENCIAL_DE_LA_FUENTE",
  "message": {"schema_version": 1,
    "message_id": "6cf3f9e6-0d73-47c7-9d89-12968b53b6f1",
    "observed_at": "2026-11-08T14:30:00Z",
    "payload": {"hum": 72.4, "temp": 24.6}}}
```

Sustituye la credencial, el UUID y la fecha del ejemplo antes de publicar.

CONFIRMA EN NOVAX

Una respuesta **ACCEPTED** del tópico **/ack** confirma la recepción de aplicación. Comprueba **Mensajes recibidos** y el histórico. Al reintentar el mismo envío, conserva el UUID y todo el sobre. **DUPLICATE** indica que ya se procesó.

Enviar telemetría HTTPS

Usa la ruta indicada en Destino del dispositivo y autentica la solicitud con la credencial de la fuente.

01 **Prepara un dispositivo y una fuente HTTPS.** Para repetir el mismo ejemplo, registra dos canales con las mismas claves y usa el perfil de **hum** y **temp**. Elige ese dispositivo al crear la fuente.

02 **Envía el sobre JSON con PowerShell 7.** Usa la URL base proporcionada por el administrador. El ejemplo solicita la credencial con entrada enmascarada.

```
$base = Read-Host 'URL base del servidor (sin barra final)'
$source = Read-Host 'UUID de la fuente HTTPS'
$secret = Read-Host 'Credencial de la fuente' -MaskInput
$body = @{
  schema_version = 1
  message_id = [guid]::NewGuid().ToString()
  observed_at = [DateTime]::UtcNow.ToString("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.fff'Z'")
  payload = @{ hum = 72.4; temp = 24.6 }
} | ConvertTo-Json -Depth 5 -Compress
$request = @{
  Uri = "$base/v1/api/ingest/https/$source"
  Method = 'Post'
  Headers = @{ Authorization = "Bearer $secret" }
  ContentType = 'application/json'
  Body = $body
}
Invoke-RestMethod @request
```

Una recepción nueva responde **201**. Comprueba las dos lecturas en **Integraciones** → **Mensajes recibidos** y en el histórico de cada canal.

> **LABORATORIO Y SERVIDOR**
>
> En Compose local se puede probar el adaptador con `http://localhost:8080`, si ese es tu puerto. En producción se usa la URL HTTPS configurada y una conexión con TLS válido.

Configurar un tablero

Un proyecto reúne indicadores de uno o varios dispositivos en una vista operativa.

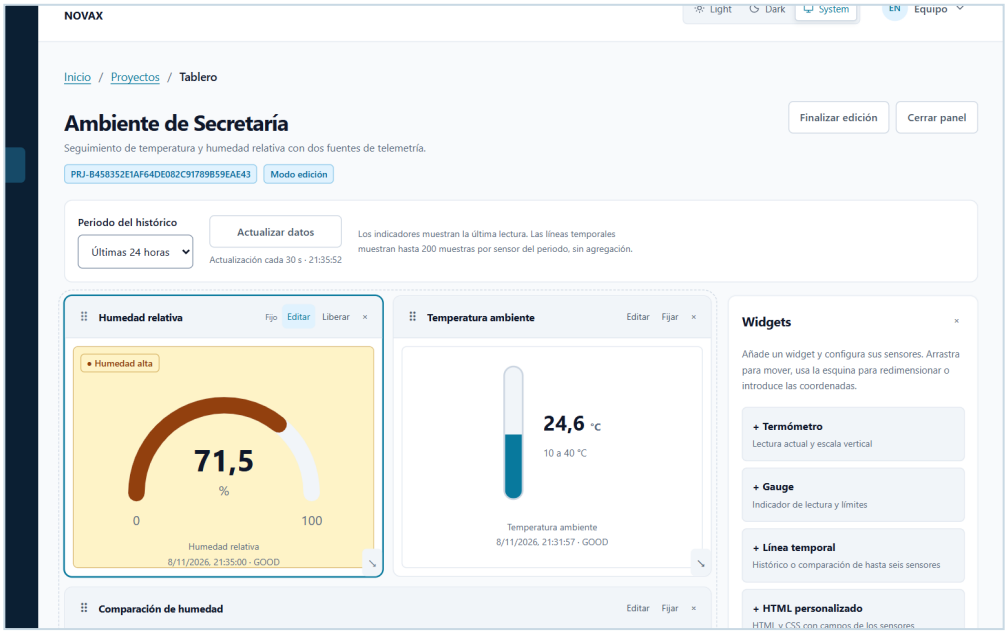


Figura 9. Modo edición. El panel derecho contiene la biblioteca y las propiedades de los widgets.

01 **Crea y abre el proyecto.** En **Proyectos** → **Crear proyecto**, escribe el título y la descripción. Guarda y selecciona **Abrir tablero**.

02 **Añade y configura widgets.** Pulsa **Editar tablero**. En el panel **Widgets**, elige un tipo, selecciona sensores activos y pulsa **Aplicar al tablero**.

03 **Ajusta el diseño y guarda.** Arrastra el control para mover o usa la esquina para redimensionar. También puedes usar las flechas del teclado sobre esos controles. Usa **Fijar** para bloquear la posición y el tamaño. Pulsa **Guardar tablero**.

Widget	Configuración
Termómetro o medidor circular	Un sensor numérico, con mínimo y máximo.
Línea temporal	Hasta seis sensores numéricos de la misma magnitud y unidad.
HTML personalizado	Plantilla HTML y CSS con campos como `{{value}}` y `{{unit}}`. Admite hasta seis sensores.

Condiciones de color. En las propiedades del widget, elige un sensor numérico, operador, umbral, tono y etiqueta. Ejemplo: humedad mayor o igual a 70 %, tono de advertencia y etiqueta «Humedad alta». El color cambia la visualización del widget.

Consulta del tablero. Ajusta el **Periodo del histórico** o pulsa **Actualizar datos**. El tablero consulta nuevas lecturas cada 30 segundos.

Dar acceso a un usuario

Crea primero la persona, después su cuenta y finalmente asigna el rol que habilita sus tareas.

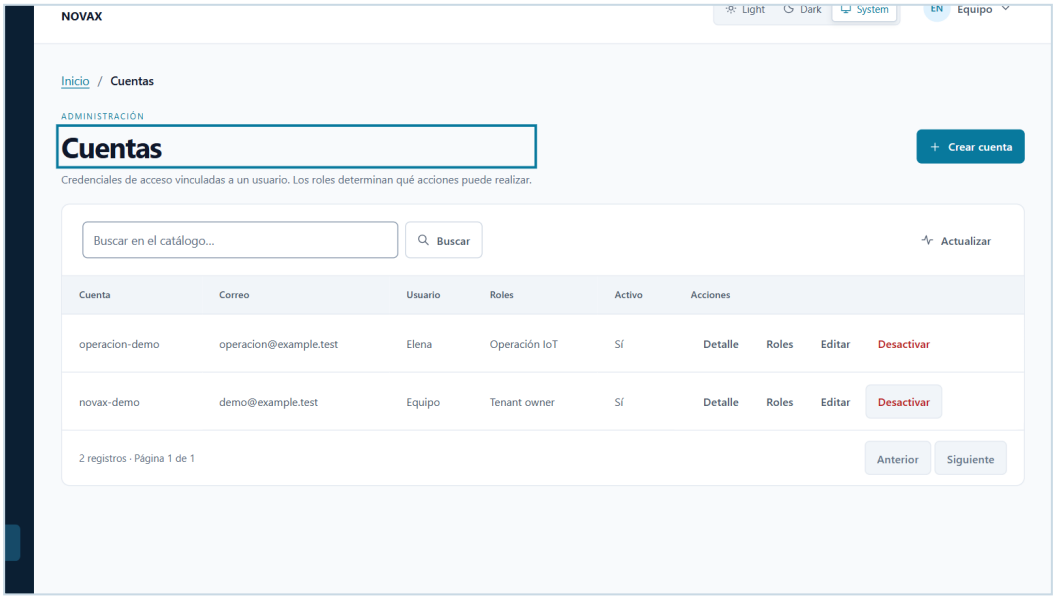


Figura 10. Cuentas del laboratorio. La cuenta de operación tiene un rol distinto de la cuenta propietaria.

01 **Registra la identidad.** Abre **Administración** → **Usuarios** → **Crear usuario**. Completa nombres, apellidos y documento. Mantén el usuario activo si necesita acceso.

02 **Crea la cuenta.** En **Cuentas** → **Crear cuenta**, selecciona el usuario y asigna nombre de usuario, correo y contraseña inicial. Usa al menos 12 caracteres y un máximo de 72 bytes UTF-8.

03 **Configura el rol.** En **Roles y permisos**, crea o selecciona un rol operativo. En su acción **Permisos**, marca los que necesita y guarda. El catálogo reúne los permisos reconocidos por el backend.

04 **Asigna el rol a la cuenta.** Vuelve a **Cuentas**, selecciona **Roles** en la fila de la cuenta y guarda. Pide al usuario que ingrese de nuevo para ver los accesos actualizados.

EJEMPLO DE OPERACIÓN

Un operador puede necesitar `devices.read`, `sensors.read`, `measurements.read` y `measurements.write`. Añade `projects.read` si también debe consultar tableros.

Tokens para automatizar consultas o acciones de API

En **Administración** → **Tokens de API**, pulsa **Crear token de API**, dale un nombre y selecciona los permisos necesarios. Guarda el secreto al crearlo y usa **Revocar** si debes retirarlo. Para enviar telemetría, el emisor utiliza la credencial propia de la fuente.

Auditoría y diagnóstico

Con acceso a Auditoría, consulta la fecha, la acción, el recurso, la cuenta responsable y el resultado registrado.

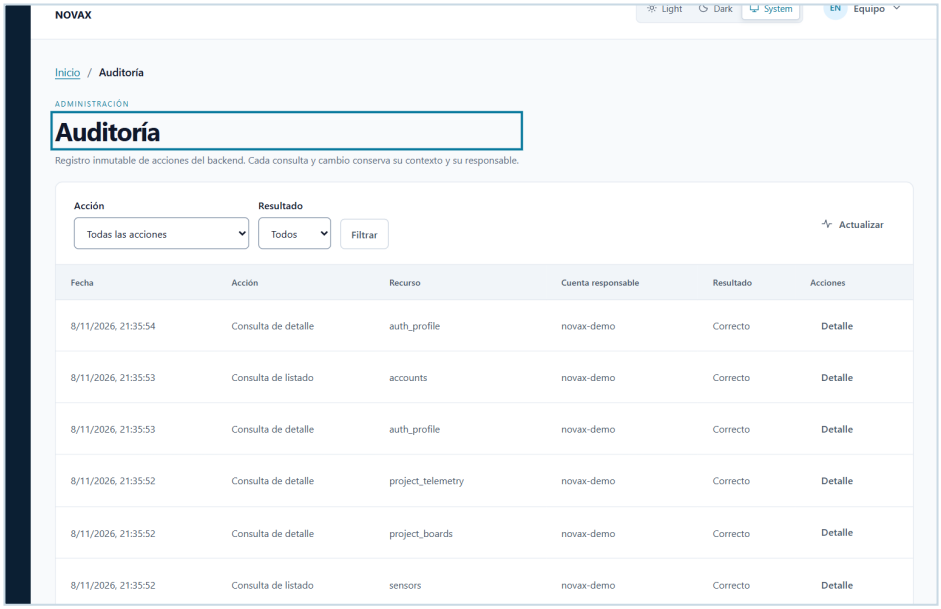


Figura 11. Consulta de auditoría. Los filtros permiten acotar la búsqueda por acción y resultado.

En **Administración** → **Auditoría**, selecciona filtros y pulsa **Filtrar**. Abre **Detalle** para revisar la operación. Los eventos automáticos pueden aparecer como **Sistema**.

Si ocurre esto	Comprueba
No aparece una opción del menú	Que la cuenta esté activa y tenga el rol y los permisos de lectura o gestión. Vuelve a ingresar después de un cambio de rol.
MQTT sin suscripción activa	Que el broker esté disponible y el backend tenga la URL y credenciales correctas. Recarga Integraciones.
El mensaje se rechaza	UUID y credencial de la fuente, transporte, fuente activa, campos obligatorios, tipo de dato y coincidencia con el perfil.
El equipo aparece desconectado	Última recepción aceptada y tiempo sin telemetría de la fuente. Usa Sincronizar para refrescar la pantalla.
El tablero muestra «sin datos»	Selecciona un sensor con lecturas, revisa el periodo y confirma que tu cuenta pueda consultar mediciones.

DATOS PARA SOPORTE

Indica el nombre del dispositivo o la fuente, la hora aproximada y el código de error. Comparte el UUID público si ayuda a localizar el evento. Mantén las contraseñas y credenciales fuera de las capturas.

Arrancar el laboratorio

Usa este procedimiento cuando necesites una instancia nueva para la demostración. Si NOVAX ya está disponible, entra con la URL y la cuenta que te hayan asignado.

01 **Prepara los requisitos.** Abre Docker Desktop con el motor Linux, instala Node.js 22 y abre una terminal en la raíz del repositorio, donde está `compose.yaml`.

02 **Genera la configuración y arranca.** El generador crea secretos de laboratorio y conserva un `.env` existente.

```
node docker/init-env.cjs
docker compose config --quiet
docker compose up --build -d --wait --wait-timeout 120
docker compose ps -a
```

Comprueba que el frontend, el backend, PostgreSQL y el broker estén saludables. El servicio `migrate` debe terminar correctamente. Abre `http://localhost:8080` si usas el puerto por defecto.

Crear el primer administrador

Ejecuta el asistente en una terminal interactiva cuando la base esté recién creada. Introduce los datos solicitados y una contraseña segura. Si la instancia ya tiene administrador, inicia sesión con la cuenta existente.

```
docker compose exec backend node scripts/compose-bootstrap.js
```

Entra con el usuario o correo elegido. El asistente asigna el rol `TENANT_OWNER`. Sigue la ruta rápida de la página 2 para comprobar la aplicación.

> **ALCANCE DEL LABORATORIO**
>
> La configuración local usa HTTP y MQTT sin TLS y no trae correo SMTP habilitado. Para detener y conservar los datos ejecuta `docker compose stop`.

Referencias del repositorio. `README.md` para el arranque, `backend/docs/integration-common-model.md` para el contrato de integración y `frontend/README.md` para el cliente web.